

Ecosistema de evaluación diagnóstica

Integrada y formativa (7.º, 8.º y 9.º año de secundaria)

Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) • Guía curricular oficial MEP 2026.

Simuladores 2D interactivos • Matriz tripartita de saberes • Escáner móvil PWA • Telemetría e IA.

Metadatos del ecosistema tecnológico

- Autoría y desarrollo: Asesoría Nacional de Formación Tecnológica MEP & Ecosistema Curiol.
- Nivel y cobertura: Educación secundaria (Tercer Ciclo: 7.º, 8.º y 9.º año de la Educación General Básica).
- Enfoque de evaluación: Formativo, diagnóstico, cualitativo e inclusivo (sin nota sumativa punitiva).
- Registro cronológico: Marca temporal con fecha y hora de Costa Rica (UTC-6) y base inicial limpia de pruebas.
- Despliegue en producción: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico>

1. Pilares estructurales del desarrollo

1. WebApps estudiantiles

- Reactivos de 4 áreas curriculares.
- Simuladores 2D y retos prácticos.
- Diagnóstico de fallas y cableado.
- Reflexión metacognitiva final.
- Token criptográfico SHA-256.
- Modo en línea y autónomo local.

2. Evaluador y escáner móvil

- Matriz de observación en vivo.
- Escáner QR PWA para celulares.
- Gestión de secciones (ej. 7-1 a 9-20).
- Rúbrica oficial (A/B/C y L/ED/RA).
- Exportación a CSV, Excel y PDF.
- Generación de actas diagnósticas.

3. Telemetría e IA

- Sincronización en tiempo real (0 ms).
- Telemetría protegida antifraude.
- Red de resiliencia multicapa.
- Análisis formativo y plan DUA.
- Autoauditoría diaria a las 5:00 AM.
- Panel administrativo centralizado.

2. Matriz general de niveles educativos integrados (Guía Docente 2026)

Nivel	Nombre de la misión	Saberes y retos principales	Simulador / Práctica	Estado en plataforma
7.º año	CyberQuest 7º (Misión Tecnológica)	Módulo psicomotor (lateralidad, ritmo, trazo), HW/SW, archivos y lógica lineal.	Rejilla espacial + Semáforo + Canvas 2D	Integrado (Guía 2026)
8.º año	Robótica y algoritmos 8º	14 Indicadores, sistemas de control, sensores, flujo condicional y bucles.	Simulador de control y lógica modular	Completado y validado
9.º año	Aula Inteligente (Domótica)	Microcontrolador 328P, sensores LDR, actuador LED, depuración de pines.	Circuito electrónico 2D en protoboard	Completado y desplegado

3. Las cuatro áreas curriculares oficiales de la Guía Docente 2026

El ecosistema diagnostica el aprendizaje respetando estrictamente el marco curricular oficial del PNFT (Guía Docente 2026):

Área de Conocimiento	Competencia específica del PNFT	Resultado de aprendizaje (RdA)
1. Apropiación tecnológica y digital	Crea productos con ayuda de herramientas digitales para aprovecharlos en su desarrollo personal, académico o profesional, de acuerdo con las normas de ciberseguridad y ética digital.	Combina herramientas digitales, tomando en cuenta fundamentos de tecnología, impacto de las TIC, seguridad y privacidad digital y su experiencia de uso en productos digitales.
2. Programación y algoritmos	Resuelve problemas mediante la programación de algoritmos para desarrollar el pensamiento lógico matemático, tomando en cuenta las prácticas y actitudes del pensador computacional.	Integra conceptos de programación como eventos, operadores, estructuras de datos y de control, procedimientos, funciones y algoritmos en la solución de problemas reales.
3. Computación física y robótica	Crea artefactos físicos o robots para proponer soluciones a problemas de su entorno a través de prototipos, de acuerdo con las normas de electrónica, programación y robótica.	Aplica fundamentos de robótica, computación física, electrónica, mecánica y sistemas robóticos autónomos en la programación y construcción de prototipos que resuelven un problema.
4. Ciencia de datos e inteligencia artificial	Analiza datos apoyándose en estadística, matemáticas, programación y conocimiento de dominio, tomando en cuenta principios de ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.	Analiza datos mediante herramientas digitales para la toma de decisiones cotidianas y reconoce aspectos fundamentales de la inteligencia artificial, aplicaciones y desafíos.

Ejes transversales, prácticas y actitudes del pensador computacional

- Ejes transversales: 1) Pensamiento computacional (algorítmico, abstracción, descomposición, patrones) • 2) Ciudadanía y ética digital • 3) Emprendimiento e innovación.
- Prácticas del pensador: Reconoce patrones, Abstrae, Generaliza, Transfiere, Modulariza, Formula algoritmos, Remezcla, Depura, Programa, Comunica y Colabora.
- Actitudes evaluadas: Gusto por la precisión, Aprender del error, Flexibilidad ante problemas, Tolerancia a la frustración y Manejo ético/seguro de la tecnología.

4. Especificación detallada de 9.º año: «Aula Inteligente»

El diagnóstico de noveno año contextualiza la automatización domótica en dos retos prácticos de hardware con microcontrolador ATmega328P, sensores analógicos y actuadores digitales:

Reto 1: Iluminación inteligente

- Módulos: Sensor LDR + MCU 328P + Lámpara LED.
- Conexiones: VCC (5V), GND, A0 (Sensor), D9 (LED).
- Condición lógica: Si (luz < 300 Lux) entonces LED ON.
- Instrumentos: Luxómetro interactivo y multímetro.
- Telemetría: Registro del umbral exacto de activación.

Reto 2: Climatización con falla

- Módulos: Termistor NTC + MCU 328P + Ventilador DC.
- Falla inyectada: Señal del ventilador conectada a A3.
- Paso 1: Diagnóstico técnico del pin erróneo en A3.
- Paso 2: Corrección física pasando el cable a D9.
- Paso 3: Justificación conceptual (analógico frente a digital).

Rúbrica de saberes procedimentales y actitudinales (9.º año)

Cód.	Saber / Práctica	Criterio observable en simulación	Escala formativa oficial del MEP
P1	Modulariza	Resuelve la conexión por partes: identifica y organiza las 3 tarjetas de hardware (LDR, MCU, LED).	A: Autónomo y consistente B: Con apoyo ocasional C: Requiere modelado paso a paso
P2	Reconoce patrones	Identifica regularidades de polaridad y correspondencia de terminales (VCC 5V, GND, Pin A0, Pin D9).	A: Sin errores de polaridad B: Corrige polaridad con guía C: Confunde alimentación con señal
P3	Formula algoritmos	Establece el flujo lógico secuencial del sistema (Entrada -> Proceso -> Salida) cerrando el circuito.	A: Secuencia lógica inmediata B: Ensayo y error guiado C: Desorden en el conexionado
P4	Programa y valida	Valida condición y asignación: comprueba que al bajar la luz (< 300 Lux) se active la salida digital D9.	A: Verifica umbral y estados B: Comprende tras aclaración C: No asocia umbral a la salida
P5	Depura (Reto 2)	Detecta la falla inyectada (señal a pin incorrecto) y ejecuta la reconexión física del cable.	A: Detecta y reconecta con autonomía B: Reconecta con pista docente C: No logra corregir el cable
S1	Gusto por la precisión	Demuestra esmero al verificar cables, valores de multímetro y monitor serial.	A: Alto rigor y minuciosidad B: Precisión moderada C: Precipitación o descuido
S2	Aprender del error	Convierte desaciertos en oportunidades: analiza con calma por qué la carga no respondía.	A: Análisis reflexivo ante el fallo B: Corrige tras orientación C: Frustración ante el error

5. Especificación de 7.º y 8.º año: CyberQuest y Robótica

Resumen de la arquitectura evaluativa para los niveles iniciales e intermedios del Tercer Ciclo:

Nivel / Módulo	Descripción de la actividad interactiva	Saber o habilidad evaluada	Métrica en telemetría
7.º: Módulo psicomotor	- Rejilla espacial 4x4 con comandos. - Semáforo de ritmo y freno motriz. - Canal de trazo fino sin colisiones.	- Lateralidad y esquema espacial. - Ritmo y control de impulsos. - Coordinación viso-manual.	Porcentaje de precisión y aciertos rítmicos.
7.º: Misiones 1 a 10	- Clasificación interactiva de HW vs SW. - Algoritmos lineales y secuencias. - Ciberseguridad y prevención digital.	- Fundamentos tecnológicos. - Lógica secuencial básica. - Ética y ciudadanía digital.	Puntaje de aciertos (0 a 100%) y tiempo.
8.º: Apropiación HW/SW	- Periféricos, software, redes y SO. - Unidades de almacenamiento (KB a TB).	- Conceptos de hardware y redes. - Gestión del sistema operativo.	Puntaje en ítems 1 al 5.
8.º: Algoritmos y lógica	- Estructura E-P-S, variables y tipos. - Condicionales dobles y bucles.	- Formulación algorítmica. - Control de flujo y ciclos.	Puntaje en ítems 6 al 12.
8.º: Robótica y DUA	- Sensores, actuadores y microcontrolador. - Protocolos de seguridad en taller.	- Computación física elemental. - Normas técnicas de seguridad.	Puntaje en ítems 13 y 14.

6. Instrumento docente evaluador, módulo móvil y ruta de 7 etapas

El aplicativo del docente y el escáner móvil PWA integran la gestión completa en 7 etapas metodológicas:

Vista 1: Nómina y registro institucional

- Carga de nómina vía Excel o CSV oficial.
- Registro automático en vivo con marca temporal (CR).
- Base inicial limpia (0 registros) para nuevos docentes.
- Filtro dinámico por secciones (ej. 7-1 a 9-20).

Vista 2: Escáner QR móvil PWA

- Aplicativo instalable en celulares (iOS / Android).
- Escaneo por cámara de pantallas en laboratorios offline.
- Cero consumo de datos móviles en el dispositivo.
- Sincronización instantánea de actas al panel docente.

Vista 3: Sistematización oficial

- Formato oficial idéntico a las directrices del MEP.
- Consolidado automático de niveles (L / ED / RA).
- Cuadro de descripción de desempeño individual.
- Respaldo local y exportación a Excel y PDF.

Vista 4: Plan DUA y mediación pedagógica

- Matriz de decisiones pedagógicas y adaptaciones.
- Recomendaciones cualitativas asistidas por IA.
- Inferencia reflexiva en 3 a 6 s sin congelamiento.
- Autoauditoría diaria a las 5:00 AM (hora Costa Rica).

7. Las 7 etapas metodológicas de autogestión y validación

Etap	Propósito pedagógico	Acción clave del usuario
Etap 1	Marco curricular, supervisión y rol de asesoría	Verificar 27 DRE, alineación a Guía Docente 2026 y secciones muestra.
Etap 2	Identidad y configuración institucional (/registro)	Ingreso por PIN, asignación de centros educativos y selección de secciones.
Etap 3	Preparación técnica, equidad y enlaces protegidos	Generar enlaces seguros con token opaco y proyectar código QR de grupo.
Etap 4	Aplicación del diagnóstico estudiantil (dual)	Resolución en 4 áreas curriculares (telemetría en línea o sello QR offline).
Etap 5	Evaluación directa docente (matriz de observación)	Registrar desempeño práctico de laboratorio y emitir dictamen de logro.
Etap 6	Consolidación, analítica y plan DUA (/dashboard)	Monitorear semáforos, generar recomendaciones DUA y exportar actas.
Etap 7	Telemetría global, resiliencia y autoauditoría diaria	Supervisar resiliencia multicapa y reporte matutino a las 5:00 AM.

8. Arquitectura pedagógica y sistema de resiliencia con IA

La infraestructura integra tecnologías web avanzadas con un sistema de resiliencia multicapa respaldado por múltiples servicios de Inteligencia Artificial a disposición, enfocado en el análisis formativo:

Sistema de resiliencia multicapa y procesamiento pedagógico formativo

1. Caché inteligente en memoria (SHA-256): Respuestas en 0 ms ante consultas previas para inmediatez docente.
2. Procesamiento reflexivo (3 a 6 segundos): Genera inferencia cualitativa profunda cruzando telemetría con DUA.
3. Red de alta disponibilidad en cascada: Múltiples servicios de IA enrutados automáticamente ante contingencias.
4. Validación pedagógica continua: Descriptores alineados a los programas de estudio oficiales de III Ciclo del MEP.
5. Auditoría formativa diaria (5:00 AM): Verificación continua de disponibilidad y reporte institucional automatizado.

9. Guía de acceso y enlaces oficiales en producción

Recurso o vista	Enlace web oficial en producción	Modo de operación
Portal diagnóstico multi-nivel	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico	En línea (Acceso universal)
WebApp estudiante 9.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_en_linea.html	En línea / Local autónomo
Evaluador docente 9.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
WebApp estudiante 8.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_en_linea.html	En línea / Local autónomo
Evaluador docente 8.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
WebApp estudiante 7.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_en_linea.html	En línea / Local autónomo
Evaluador docente 7.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
Panel central de telemetría	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard	Monitoreo institucional

DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN (DRTE) • MEP COSTA RICA

Este documento técnico y pedagógico certifica la integración y alineación curricular del ecosistema diagnóstico para la Formación Tecnológica en Tercer Ciclo. Diseñado para optimizar la toma de decisiones pedagógicas docentes.

Asesoría Nacional de Formación Tecnológica • Guía Docente 2026